



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de control d'humitat i temperatura per al cultiu d'orquídies.

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Biologia – ESO

Enunciat de l'experiment:

Realitza un dispositiu, basat en Arduino i TdR STEAM, destinat a avisar quan el nivell d'humitat d'un cultiu d'orquídies surti dels paràmetres entre 40% i 65%, així com quan la temperatura no estigui compresa entre els 10°C i 20°C.

Descripció de l'experiment:

El dispositiu indicarà, mitjançant LCD, si la humitat i la temperatura del cultiu estan dins els nivells correctes o si estan baixes o altes.

En el cas de trobar-se fora dels límits, indicarà per pantalla quina variable és la que no és correcta i si està per sota o per sobre per tal que l'usuari pugui prendre les mesures adients. Per assegurar que l'usuari ho detecti, el dispositiu avisarà també amb alarma lumínica i sonora.

Sensors/Actuadors Interns:

DHT11 (D4), Buzzer (D8), LCD (port I2C), **LED1(D13)**, **LED2(D12)**

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PAS 1



PAS 2

Crear alarmes diferents per humitat (LED blau) i temperatura (LED vermell).



REPTE DE MILLORA

Utilitzar la consola per saber exactament en quins valors està el cultiu.

Accionar relés, simulant l'engegada o aturada dels mecanismes de correcció d'humitat i temperatura.

